**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
*(Đề thi có 04 trang)*

**KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026**
**Môn thi: CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP**
*Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề*

**Họ, tên thí sinh:** .....
**Số báo danh:** .....

**Mã đề: 0728**

**PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.**

**Câu 1.** Hệ số nhân giống cao, cây con sạch bệnh và đồng nhất về di truyền là ưu điểm của phương pháp nhân giống nào sau đây?
**A.** Nuôi cấy mô. **B.** Chiết cành. **C.** Ghép cành. **D.** Nhân giống bằng hạt.

**Câu 2.** Trong trồng rừng lấy gỗ, thời gian từ khi trồng đến khi thu hoạch có thể kéo dài hàng chục năm. Nội dung trên thể hiện đặc trưng nào của sản xuất lâm nghiệp?
**A.** Chu kì dài. **B.** Địa hình phức tạp. **C.** Quy mô lớn. **D.** Tính thời vụ cao.

**Câu 3.** Trong nhân giống cá rô phi, sử dụng hormone 17α-methyl testosterone nhằm mục đích nào sau đây?
**A.** Tăng tỉ lệ cá đực. **B.** Tăng tỉ lệ cá cái.
**C.** Kéo dài thời gian bảo quản trứng. **D.** Kích thích cho cá đẻ đồng loạt.

**Câu 4.** Bệnh hoại tử thần kinh gây hại trên nhiều loài cá biển do Betanodavirus gây ra. Để xác định nhanh virus gây bệnh ngay tại khu vực nuôi, cần thực hiện biện pháp nào sau đây?
**A.** Sử dụng vaccine tái tổ hợp. **B.** Sử dụng chế phẩm vi sinh.
**C.** Sử dụng KIT chẩn đoán. **D.** Sử dụng kĩ thuật PCR.

**Câu 5.** Một nhóm học sinh thảo luận và đề xuất các hoạt động góp phần bảo vệ tài nguyên rừng như sau:
(a) Sử dụng giấy tiết kiệm.
(b) Nuôi động vật rừng quý hiếm làm cảnh.
(c) Tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã.
(d) Trồng cây gây rừng.
Số hoạt động đúng là
**A.** 4. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 1.

**Câu 6.** Sau một thời gian nuôi cá lóc bằng thức ăn tươi sống, nước trong ao chuyển sang màu xanh đậm, nước đục và có mùi hôi. Để xử lí tình trạng trên, cần thực hiện biện pháp nào sau đây?
**A.** Bổ sung chế phẩm vi sinh vào ao nuôi. **B.** Bổ sung kháng sinh vào ao nuôi.
**C.** Tăng khẩu phần ăn cho cá. **D.** Tăng mật độ cá lóc trong ao nuôi.

**Câu 7.** Một rừng keo lai, sau 30 ngày trồng kiểm tra thấy tỉ lệ sống của cây đạt 80%. Để đảm bảo mật độ cây rừng cần thực hiện bón phân, tưới nước kết hợp với biện pháp nào sau đây?
**A.** Trồng dặm. **B.** Tỉa cành. **C.** Làm cỏ. **D.** Tỉa thưa.

**Câu 8.** Khi nghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm tỉa chồi đến tỉ lệ sống của cây Tràm lá dài (*Melaleuca leucadendra* L.) tái sinh sau khai thác trắng tại Tây Ninh, thí nghiệm được bố trí gồm 4 công thức (CT): CT0: không tỉa chồi; CT1: tỉa chồi sau 6 tháng khai thác; CT2: tỉa chồi sau 12 tháng khai thác; CT3: tỉa chồi sau 18 tháng khai thác. Kết quả thu được như bảng sau:

| Công thức | Tỉ lệ sống (%) | |
|---|---|---|
| | 30 tháng sau khai thác | 42 tháng sau khai thác |
| CT0 | $76,9^{c}$ | $69,9^{c}$ |
| CT1 | $84,2^{b}$ | $81,6^{b}$ |
| CT2 | $93,8^{a}$ | $89,4^{a}$ |
| CT3 | $85,8^{b}$ | $81,7^{b}$ |

*Nguồn: Nguyễn Văn Lưu và cộng sự (2026). Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 2, trang 51-62.*
*Ghi chú: Trong cùng một cột, các chữ cái a, b, c khác nhau thể hiện khác biệt có ý nghĩa thống kê ($p<0,05$).*
Nhận định nào sau đây đúng?
**A.** Tại thời điểm 42 tháng sau khai thác, tỉ lệ sống ở CT3 thấp hơn so với CT0.
**B.** Tại thời điểm 30 tháng sau khai thác, tỉ lệ sống ở CT1 thấp hơn so với CT0.
**C.** Tại thời điểm 30 tháng sau khai thác, công thức CT2 cho tỉ lệ sống cao nhất.
**D.** Tại thời điểm 42 tháng sau khai thác, công thức CT1 cho tỉ lệ sống thấp nhất.

**Câu 9.** Biện pháp nào sau đây giúp cải tạo độ chua của đất?
**A.** Bón NPK. **B.** Bón vôi. **C.** Bón kali. **D.** Bón đạm.

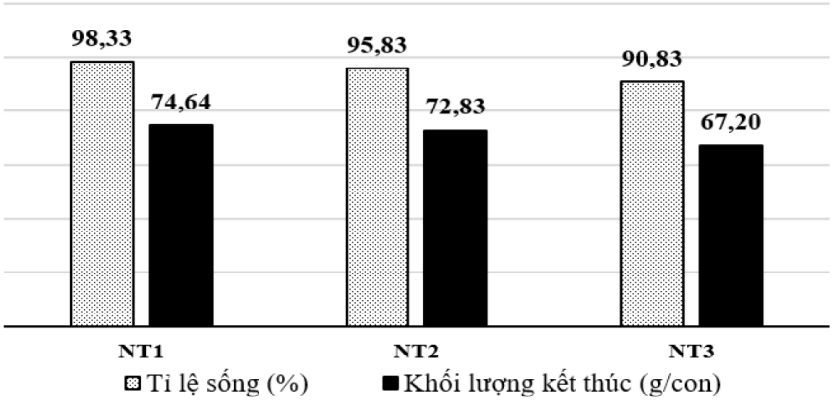
**Câu 10.** Loại thực phẩm nào sau đây được chế biến từ sản phẩm chăn nuôi?
**A.** Nước tương. **B.** Rượu vang. **C.** Đường mía. **D.** Sữa chua.

**Câu 11.** Trong xử lí nước trước khi nuôi thủy sản, việc bổ sung hóa chất như chlorine, thuốc tím vào nước ao nhằm mục đích chính nào sau đây?
**A.** Phân giải chất thải trong nước.
**B.** Điều chỉnh độ mặn trong nước.
**C.** Tiêu diệt vi sinh vật gây hại.
**D.** Tạo màu cho nước ao nuôi.
**Câu 12.** Căn cứ theo mục đích sử dụng, lợn được xếp vào nhóm nào sau đây?
**A.** Vật nuôi lấy sức kéo.
**B.** Vật nuôi lấy sữa.
**C.** Vật nuôi lấy trứng.
**D.** Vật nuôi lấy thịt.
**Câu 13.** Trong trồng trọt, phân đạm thường được dùng để bón thúc vì
**A.** chứa nhiều vi sinh vật có lợi cho đất.
**B.** chứa nhiều nguyên tố vi lượng cần thiết cho cây.
**C.** giảm ô nhiễm mạch nước ngầm.
**D.** dễ hòa tan, cây trồng dễ hấp thụ.
**Câu 14.** Cho các phát biểu sau:
(a) Chất khoáng tham gia cấu tạo tế bào và các cơ quan của cơ thể vật nuôi.
(b) Khoáng đa lượng gồm các nguyên tố như Ca, P, Mg, Na.
(c) Khoáng vi lượng gồm các nguyên tố như Fe, Cu, Co, Mn, Zn.
(d) Vật nuôi có nhu cầu khoáng vi lượng cao hơn so với nhu cầu khoáng đa lượng.
Có bao nhiêu phát biểu đúng về dinh dưỡng khoáng của vật nuôi?
**A.** 1. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 2.
**Câu 15.** Công nghệ trồng cây thủy canh có đặc điểm nào sau đây?
**A.** Chi phí đầu tư thấp so với trồng cây trên đất.
**B.** Rễ cây hấp thụ dinh dưỡng qua hệ thống phun sương.
**C.** Không cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
**D.** Kiểm soát được chất dinh dưỡng cung cấp cho cây.
**Câu 16.** Để chọn được gà mái có năng suất trứng cao ở giai đoạn gà mới nở, cần ứng dụng công nghệ nào sau đây?
**A.** Gây đột biến gene.
**B.** Thụ tinh nhân tạo.
**C.** Chỉ thị phân tử.
**D.** Cấy truyền phôi.
**Câu 17.** Hoạt động nào sau đây có tác dụng bảo vệ nguồn lợi thủy sản?
**A.** Thả các loài thủy sản quý hiếm vào môi trường tự nhiên.
**B.** Sử dụng thuốc nổ để khai thác thủy sản.
**C.** Xả nước thải chưa xử lí vào môi trường sống của thủy sản.
**D.** Tăng cường khai thác thủy sản ven bờ.
**Câu 18.** Phát biểu nào sau đây đúng về ưu điểm của kĩ thuật PCR trong chẩn đoán bệnh vật nuôi?
**A.** Tiêu diệt hoàn toàn tác nhân gây bệnh.
**B.** Quy trình thực hiện đơn giản.
**C.** Không cần lấy mẫu bệnh phẩm.
**D.** Phát hiện sớm tác nhân gây bệnh.
**Câu 19.** Giống bò Holstein Friesian có sản lượng sữa khoảng 3 500 - 4 000 kg/chu kì, giống bò Red Sindhi có sản lượng sữa khoảng 1 400 - 2 100 kg/chu kì. Nội dung trên thể hiện vai trò nào của giống trong chăn nuôi?
**A.** Quyết định điều kiện chăm sóc vật nuôi.
**B.** Quyết định chất lượng sản phẩm chăn nuôi.
**C.** Quyết định sức đề kháng của vật nuôi.
**D.** Quyết định năng suất chăn nuôi.
**Câu 20.** Hiện nay, nhiều người có nhu cầu nuôi chó làm thú cưng, tuy nhiên việc này tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm các bệnh kí sinh trùng đường ruột từ chó sang người. Biện pháp nào sau đây phòng ngừa hiệu quả nguy cơ trên?
**A.** Tiêm kháng sinh phòng bệnh cho chó.
**B.** Định kì tẩy giun, sán cho chó.
**C.** Thường xuyên cắt tỉa lông cho chó.
**D.** Cho chó ăn thức ăn tươi sống.
**Câu 21.** Để tham gia hoạt động khai thác thủy sản, người lao động cần đáp ứng yêu cầu cơ bản nào sau đây?
**A.** Có khả năng trị bệnh cho động vật thủy sản.
**B.** Có kiến thức về công nghệ sinh học.
**C.** Có kiến thức về chọn tạo giống thủy sản.
**D.** Có khả năng sử dụng các loại ngư cụ.
**Câu 22.** Yếu tố nào sau đây là yếu tố thủy hóa trong môi trường nuôi thủy sản?
**A.** Độ pH. **B.** Độ trong. **C.** Nhiệt độ. **D.** Động vật phù du.

**Câu 23.** Hoạt động nào sau đây giúp hạn chế ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi?
**A.** Xả nước thải chăn nuôi chưa xử lí ra sông, hồ.
**B.** Ủ chất thải chăn nuôi làm phân bón hữu cơ.
**C.** Vùi chất thải chăn nuôi nguy hại, khó phân hủy vào đất.
**D.** Sử dụng nước thải gia súc tưới trực tiếp cho cây trồng.
**Câu 24.** Hoạt động nào sau đây giúp bảo vệ tài nguyên rừng?
**A.** Săn bắt động vật rừng quý hiếm.
**B.** Khai thác gỗ trong rừng đặc dụng.
**C.** Phòng trừ sâu, bệnh hại cây rừng.
**D.** Chặt cây rừng để trồng cây ăn quả.

**PHẦN II: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.**

**Câu 1.** Khi nghiên cứu ảnh hưởng của công nghệ biofloc với nguồn carbon từ rỉ đường và bột ngô đến tăng trưởng của cá chép giống, 3 nghiệm thức (NT) thí nghiệm được bố trí gồm: NT1: ương bằng công nghệ biofloc với nguồn carbon từ rỉ đường; NT2: ương bằng công nghệ biofloc với nguồn carbon từ bột ngô; NT3: ương nuôi thông thường (đối chứng). Sau 60 ngày thí nghiệm, kết quả thu được như hình dưới đây:

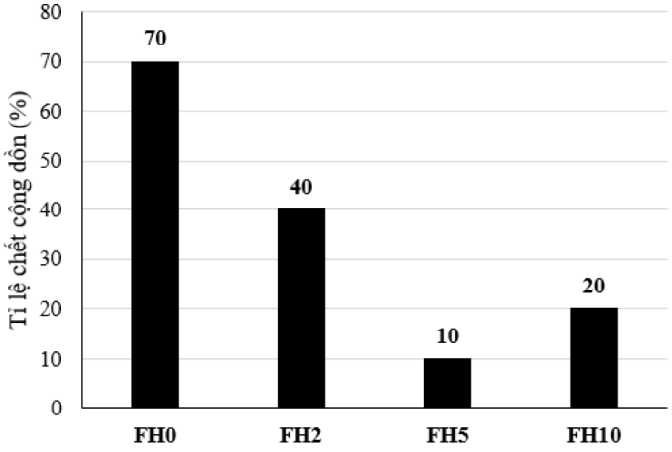



*Nguồn: Đỗ Đăng Khoa và cộng sự (2022). Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 20(8), trang 1021-1030.*
*Ghi chú: Khối lượng cá ban đầu đều bằng nhau ở các nghiệm thức.*

**a)** Khi ương cá chép giống trong hệ thống biofloc tỉ lệ sống luôn đạt trên 98%.
**b)** Ương cá chép giống ở NT1 và NT2 có ảnh hưởng tích cực đến tăng trưởng khối lượng của cá.
**c)** Ương cá chép giống ở nghiệm thức 2 cho tỉ lệ sống thấp hơn so với 2 nghiệm thức còn lại.
**d)** Trong các nghiệm thức thí nghiệm, để ương cá chép giống cho tỉ lệ sống và tăng trưởng khối lượng cao nhất nên sử dụng công nghệ biofloc với nguồn carbon từ rỉ đường.

**Câu 2.** Bệnh xuất huyết nội tạng ở cá chép do vi khuẩn *Aeromonas veronii* gây ra. Để đánh giá hiệu quả phòng bệnh của chế phẩm thảo dược lên men (hoàng kỳ, cam thảo, ngũ gia bì, lợi khuẩn và nấm men) đối với bệnh xuất huyết nội tạng ở cá chép, tiến hành thí nghiệm bằng cách cho cá ăn thức ăn có bổ sung chế phẩm thảo dược với 4 nghiệm thức như sau:
- FH0: không bổ sung chế phẩm thảo dược lên men vào thức ăn.
- FH2: bổ sung 2g chế phẩm thảo dược lên men/1kg thức ăn.
- FH5: bổ sung 5g chế phẩm thảo dược lên men/1kg thức ăn.
- FH10: bổ sung 10g chế phẩm thảo dược lên men/1kg thức ăn.

Sau 6 tuần cho ăn, tiến hành gây nhiễm vi khuẩn *Aeromonas veronii* trên cá. Kết quả về tỉ lệ chết cộng dồn của cá sau 14 ngày gây nhiễm vi khuẩn được thể hiện ở hình dưới đây:




*Nguồn: Nguyễn Thị Mai và cộng sự (2025). Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản, số 2, trang 15-25.*

**a)** Tỉ lệ chế phẩm thảo dược lên men bổ sung vào thức ăn tăng lên thì tỉ lệ chết cộng dồn của cá luôn tăng.
**b)** Tỉ lệ chết cộng dồn của cá ở các nghiệm thức FH10 và FH5 lần lượt là 20% và 10%.
**c)** Trong 4 nghiệm thức thí nghiệm, để phòng bệnh xuất huyết nội tạng ở cá chép đạt hiệu quả cao nhất cần cho cá ăn theo nghiệm thức FH5.
**d)** Tỉ lệ sống của cá ở nghiệm thức FH2 cao gấp 2 lần so với nghiệm thức FH0.

**Câu 3.** Nhằm đánh giá khả năng sử dụng rong mền (Cladophoraceae) khô để thay thế thức ăn viên cho cá trắm cỏ, các nhà khoa học đã thực hiện thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức (NT) như sau:
- NT1: cho ăn hoàn toàn thức ăn viên.
- NT2: cho ăn hoàn toàn rong mền khô.
- NT3: cho ăn luân phiên 1 ngày rong mền khô và 1 ngày thức ăn viên.
- NT4: cho ăn luân phiên 2 ngày rong mền khô và 1 ngày thức ăn viên.

Sau 45 ngày nuôi, kết quả thu được như bảng sau:

| Nghiệm thức | Khối lượng trung bình của cá (g) | | Chi phí thức ăn cho cá tăng trọng (1.000 đ/kg) |
|---|---|---|---|
| | Khối lượng ban đầu | Khối lượng cuối | |
| NT1 | 1,63 | 7,06$^{b}$ | 29,529 |
| NT2 | 1,63 | 6,74$^{a}$ | 6,624 |
| NT3 | 1,63 | 7,43$^{c}$ | 14,250 |
| NT4 | 1,63 | 7,82$^{d}$ | 9,373 |

*Nguồn: Tiền Hải Lý và cộng sự (2025). Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 23(2), trang 203-211.*
*Ghi chú: Trong cùng một cột, các chữ cái a, b, c, d khác nhau thể hiện khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05).*

**a)** Việc sử dụng rong mền khô thay thế một phần thức ăn viên giúp cá tăng trọng nhanh hơn và tiết kiệm chi phí thức ăn hơn so với cho ăn hoàn toàn thức ăn viên trong thời gian nghiên cứu.
**b)** Cho cá ăn theo NT2 thì chi phí thức ăn cho 1 kg tăng trọng của cá là thấp nhất.
**c)** Tăng trưởng khối lượng trung bình của cá ở NT2 cao hơn so với NT1.
**d)** So với NT1, chi phí thức ăn cho 1 kg tăng trọng của cá ở NT3 giảm 68,26%.

**Câu 4.** Mây chỉ (*Calamus dioicus* Lour.) là một loài lâm sản ngoài gỗ. Khi nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp bón phân đến sinh trưởng của cây Mây chỉ trồng dưới tán rừng tự nhiên tại tỉnh Lâm Đồng, thí nghiệm được bố trí với 4 công thức (CT): CT0: không bón phân (đối chứng); CT1: bón NPK (0,2 kg/hố/năm); CT2: bón phân hữu cơ vi sinh (1kg/hố/năm); CT3: bón NPK (0,2 kg/hố/năm) + phân hữu cơ vi sinh (1kg/hố/năm). Kết quả thu được như bảng sau:

| Thông số | Công thức | | | |
|---|---|---|---|---|
| | CT0 | CT1 | CT2 | CT3 |
| Tỉ lệ sống (%) | 86,39$^{a}$ | 84,45$^{a}$ | 88,89$^{a}$ | 87,78$^{a}$ |
| Chiều dài thân trung bình (cm) | 72,03$^{c}$ | 87,03$^{b}$ | 88,03$^{b}$ | 103,30$^{a}$ |
| Số chồi trung bình/cụm (chồi) | 2,63$^{b}$ | 3,00$^{b}$ | 2,77$^{b}$ | 3,63$^{a}$ |

*Nguồn: Phạm Trọng Nhân và cộng sự (2026). Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 1, trang 81-91.*
*Ghi chú: Trong cùng một hàng, các chữ cái a, b, c khác nhau thể hiện khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05).*

**a)** Bón phân ở các công thức khác nhau không ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây Mây chỉ.
**b)** Tỉ lệ sống của cây Mây chỉ thấp nhất ở công thức không bón phân.
**c)** Chiều dài thân trung bình của cây Mây chỉ ở CT2 cao hơn so với CT0.
**d)** Trong các công thức thí nghiệm, để cây Mây chỉ sinh trưởng, phát triển tốt nhất nên bón phân theo công thức NPK (0,2 kg/hố/năm) + phân hữu cơ vi sinh (1kg/hố/năm).

**---------- HẾT ----------**

*- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;*
*- Giám thị không giải thích gì thêm.*